



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

IC2101-Programación orientada a objetos

Manual de usuario

Estudiante:

Kristel Paola Muñoz Quesada

2024801103

Profesor:

Mauricio Avilés Cisneros

I Semestre | 2026

Tabla de contenido

1. Introducción	3
2. Requisitos del sistema	3
3. Descarga del proyecto	4
4. Ejecución del sistema	4
5. Pantalla principal.....	5
6. Administración de personas	6
7. Administración de categorías	10
8. Administración de tipos	14
9. Administración de Ítems	18
10. Gestión de Préstamos	22
11. Mensajes y validaciones	23
12. Recomendaciones de uso.....	23
13. Conclusiones.....	24

Manual de usuario

Sistema de control de prestamos

1.Introducción

El Sistema de Control de Préstamos es una aplicación de escritorio creada en Java, utilizando la interfaz gráfica Swing. Su principal objetivo es facilitar el registro y la gestión de préstamos de diversos tipos de ítems, todos ellos vinculados a personas que ya están registradas en el sistema.

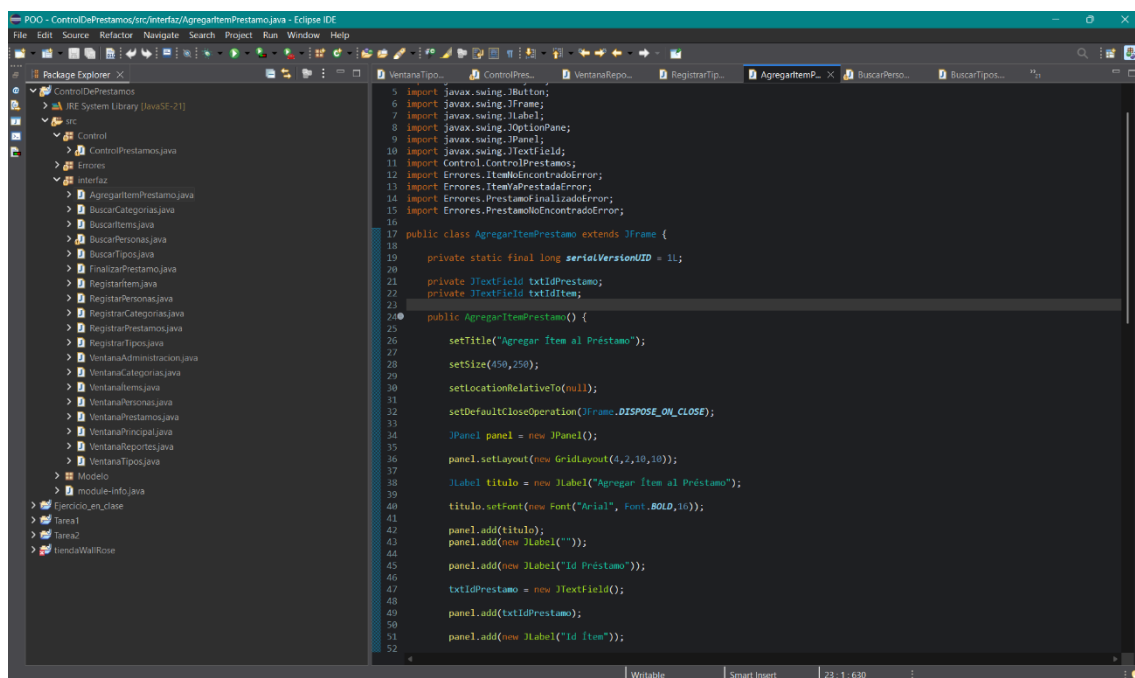
La aplicación permite manejar personas, ítems, categorías, tipos y préstamos de manera eficiente. También incluye validaciones para prevenir errores comunes, como el registro de personas duplicadas, la búsqueda de elementos que no existen o la eliminación de registros que están relacionados con préstamos activos.

Este manual está diseñado para guiar al usuario en la instalación, ejecución y uso de las funciones más importantes del sistema.

2.Requisitos del sistema

Para sacar el máximo provecho del sistema, es aconsejable tener en cuenta los siguientes requisitos.

- Un sistema operativo Windows.
- Tener instalado Java JDK.
- Eclipse IDE o un entorno que sea compatible con proyectos de Java.
- Suficiente memoria para poder ejecutar aplicaciones de escritorio básicas.
- Asegúrate de que los archivos del proyecto se hayan descargado correctamente.



3. Descarga del proyecto

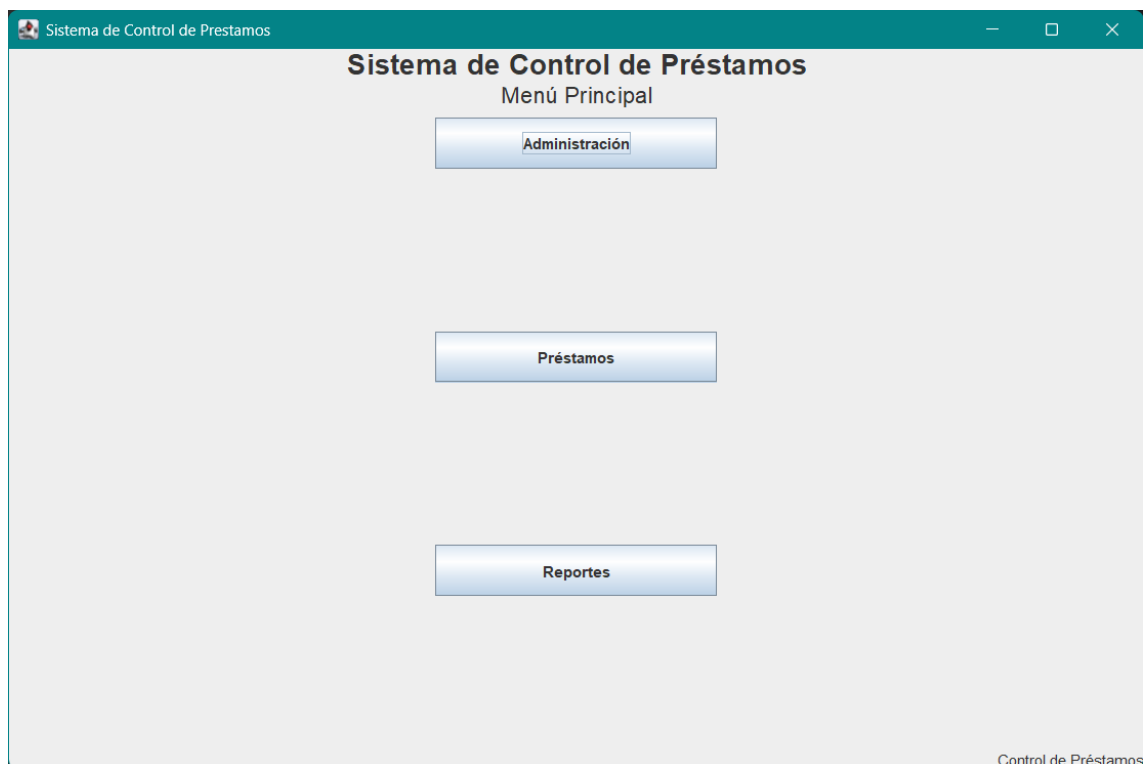
Para descargar el proyecto, el usuario necesita obtener la carpeta del sistema desde el repositorio o el medio que el desarrollador haya proporcionado. Una vez que la haya descargado, es importante asegurarse de que la carpeta tenga la estructura adecuada del proyecto Java, lo que incluye las carpetas de código fuente y las clases que corresponden al modelo, control, interfaz y manejo de errores.

Después de haber descargado el proyecto, es aconsejable guardarlo en un lugar que sea fácil de localizar.

4. Ejecución del sistema

Para poner en marcha el sistema, simplemente sigue estos pasos:

1. Abre Eclipse IDE.
2. Importa o abre el proyecto Java.
3. Ubicar la clase principal del sistema.
4. Ejecuta la aplicación como una Java Application.
5. Espera a que aparezca la ventana principal.



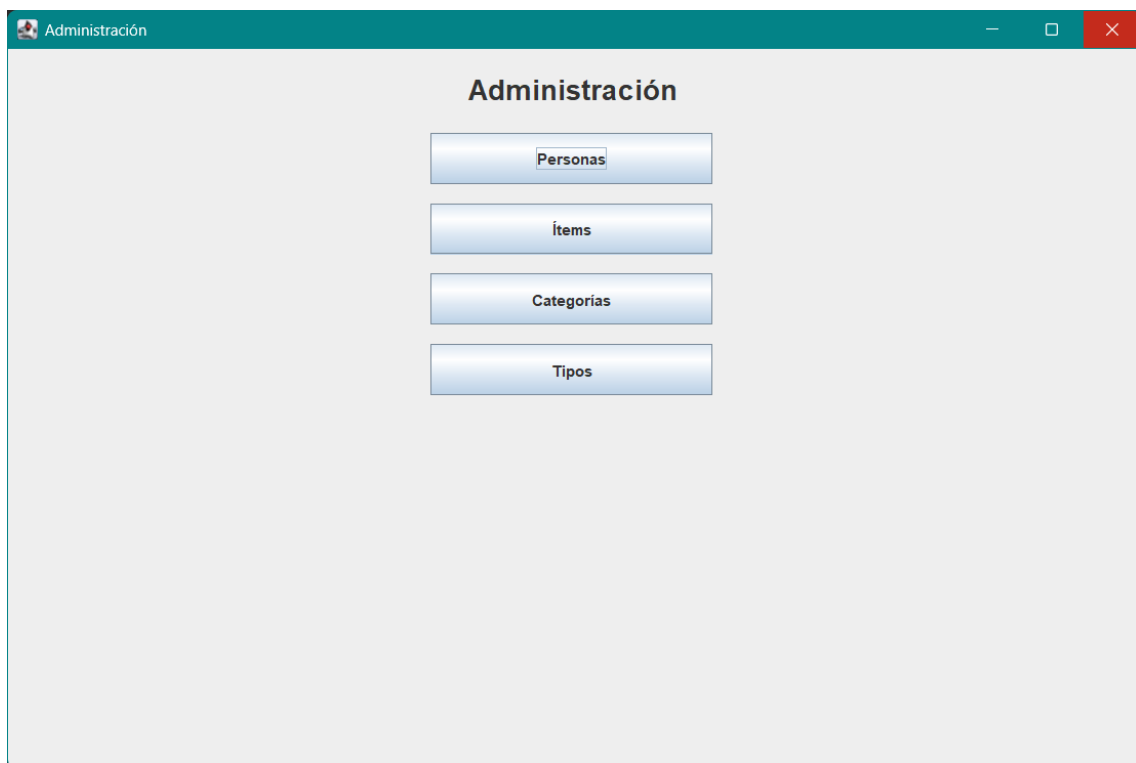
Ventana principal del sistema

5. Pantalla principal

La pantalla principal permite acceder a los módulos principales del sistema. Desde esta ventana, el usuario puede ingresar a las opciones de administración, préstamos y reportes.

Las opciones principales son:

- Administración: permite gestionar personas, ítems, categorías y tipos.
- Préstamos: permite registrar y finalizar préstamos.
- Reportes: muestra la sección destinada a la consulta de información del sistema.



Menú de administración

6. Administración de personas

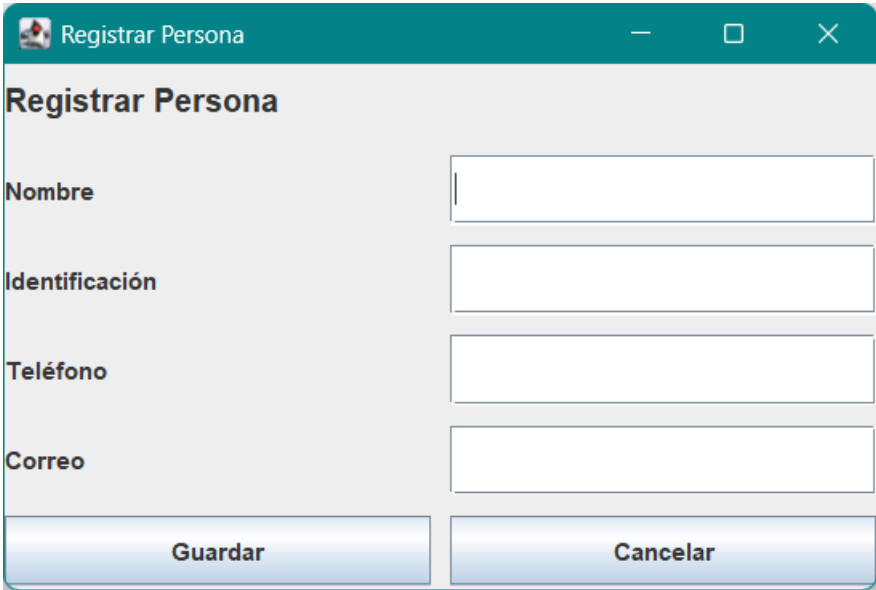
El módulo de Administración de Personas te permite registrar, consultar, modificar, eliminar y listar todas las personas que usan el sistema de préstamos. Cada persona se identifica con un número de identificación único.

6.1 Registrar una persona

Para registrar una nueva persona se deben seguir los siguientes pasos:

1. Desde la ventana principal ingresar al módulo de Administración.
2. Seleccionar la opción Personas.
3. Presionar el botón Registrar.
4. Completar la información solicitada:
 - Nombre.
 - Identificación.
 - Teléfono.
 - Correo electrónico.
5. Presionar el botón **Guardar**.

Si toda la información es válida el sistema mostrará un mensaje indicando que la persona fue registrada correctamente.

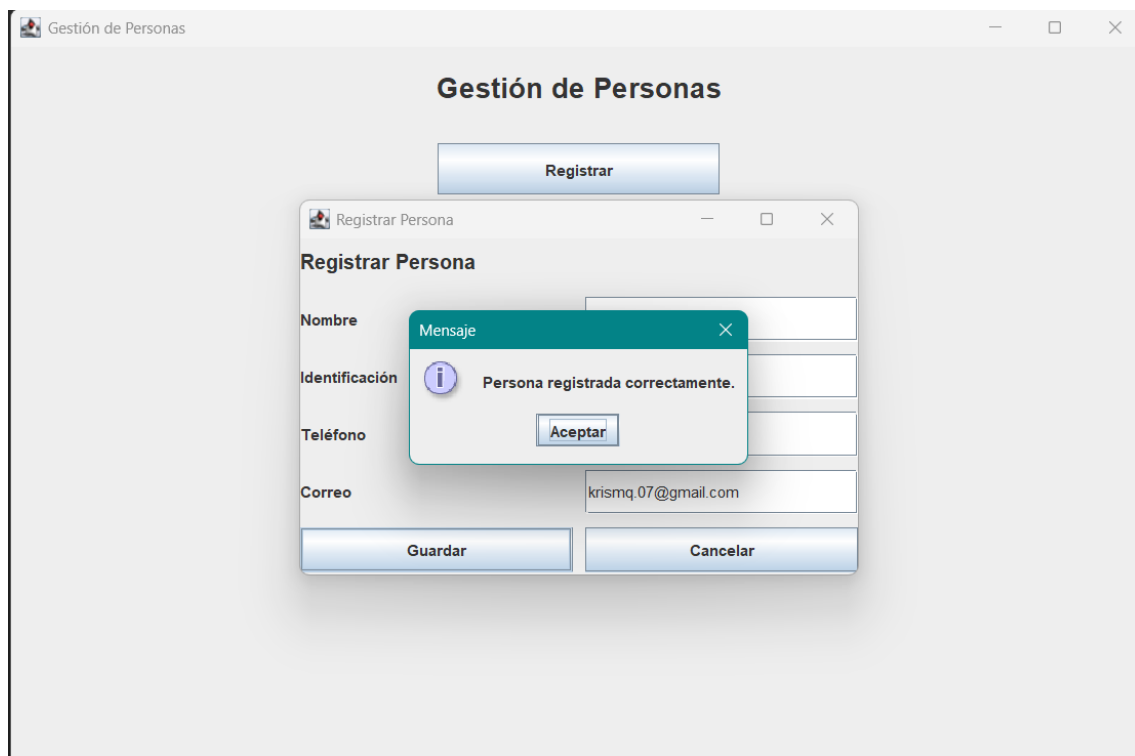
A screenshot of a web application window titled "Registrar Persona". The window has a teal header bar with the title and standard window controls (minimize, maximize, close). Below the header, the main content area has a light gray background. On the left side of the form, the labels "Nombre", "Identificación", "Teléfono", and "Correo" are listed vertically. To the right of each label is a white text input field. At the bottom of the form, there are two blue buttons: "Guardar" on the left and "Cancelar" on the right. The form is currently empty, with no data entered in the input fields.

Ventana de registrar personas vacía

A screenshot of a web application window titled "Registrar Persona". The window has a teal header bar with the title and standard window controls. Below the header, the title "Registrar Persona" is repeated. The form contains four labeled input fields: "Nombre" with the value "Kristel Muñoz", "Identificación" with "02560254", "Teléfono" with "63354588", and "Correo" with "krismq.07@gmail.com". At the bottom of the form are two buttons: "Guardar" (Save) and "Cancelar" (Cancel).

Field	Value
Nombre	Kristel Muñoz
Identificación	02560254
Teléfono	63354588
Correo	krismq.07@gmail.com

Formulario con la información completa



Mensaje "Persona registrada correctamente"

6.2 Buscar una persona

Para buscar una persona se hace únicamente utilizando su número de identificación, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a Administración-Personas.
2. Seleccionar Buscar.
3. Escribir el número de la identificación.
4. Presionar le botón Buscar.

Si la persona existe, el sistema mostrará toda la información registrada.

Si la identificación no existe, mostrará un mensaje indicando que la persona no fue encontrada.

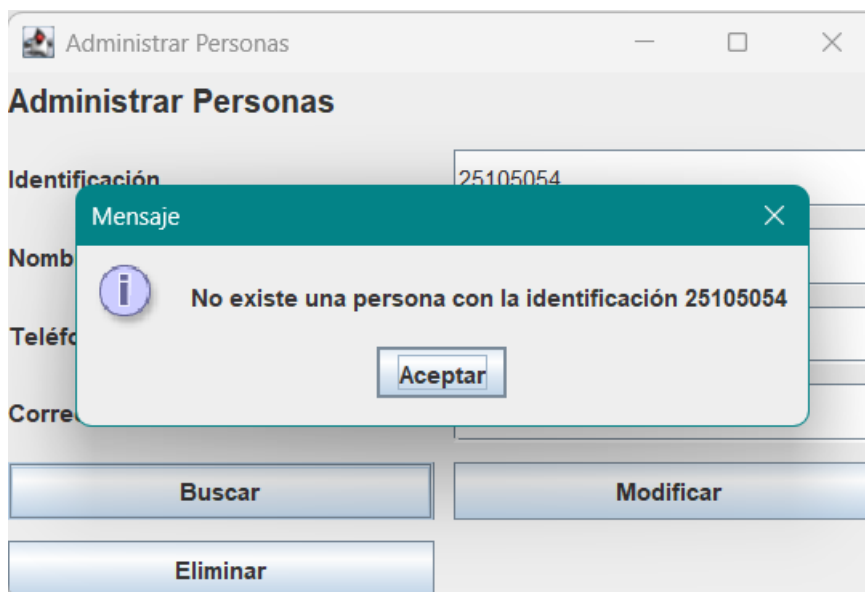


The screenshot shows a web application window titled "Administrar Personas". It contains a form with the following fields and values:

Identificación	Nombre	Teléfono	Correo
02560254	Kristel Muñoz	63354588	krismq.07@gmail.com

Below the form are three buttons: "Buscar", "Modificar", and "Eliminar".

Información registrada de la persona



The screenshot shows the same "Administrar Personas" window, but with an error message displayed over the form. The message box is titled "Mensaje" and contains the text: "No existe una persona con la identificación 25105054". There is an "Aceptar" button at the bottom of the message box. The background form shows the "Identificación" field with the value "25105054".

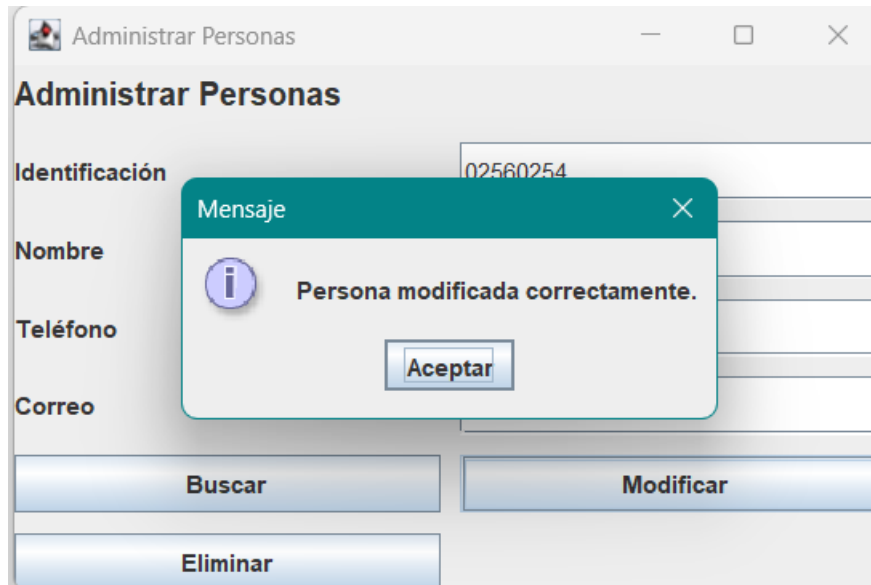
Mensaje donde no existe una persona con la identificación mostrada

6.3 Modificar una persona

Después de buscar una persona, el sistema le permite al usuario actualizar su información siguiendo estos pasos:

1. Buscar la persona.
2. Modificar los datos necesarios.
3. Presionar Modificar.

Si la operación se realiza correctamente, el sistema notificará que la información fue actualizada.



Persona modificada correctamente

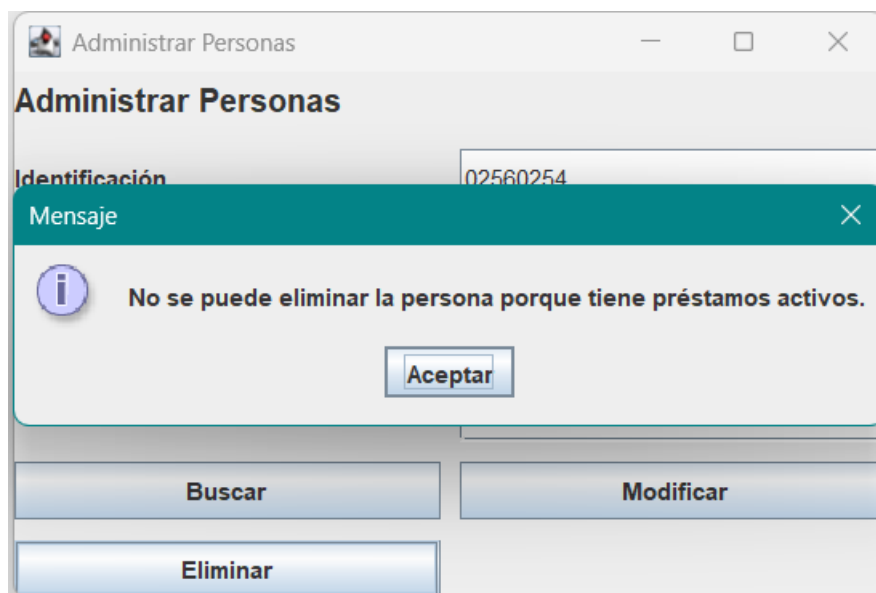
6.4 Eliminar persona

Para eliminar una persona se deben de seguir los siguientes pasos:

1. Buscar la persona por identificación.
2. Presionar Eliminar.

Si la persona tiene prestamos activos, el sistema impedirá la eliminación para mantener la integridad de la información.

En caso contrario la persona será eliminada correctamente.



7. Administración de categorías

El módulo de Administración de Categorías te permite registrar y gestionar las categorías que se usarán para clasificar los distintos ítems del sistema. Tener una categoría a mano hace que sea mucho más fácil organizar los recursos que están disponibles para préstamo.

7.1 Registrar categorías

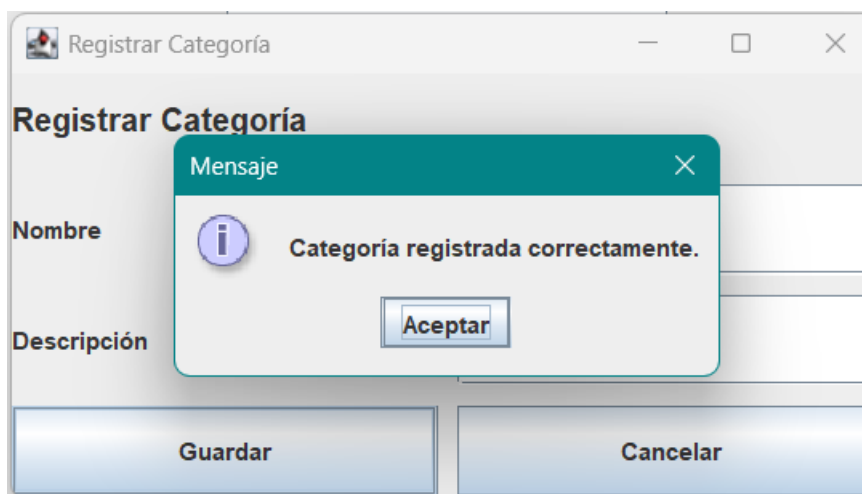
Para registrar una nueva categoría se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar al módulo Administración.
2. Seleccionar la opción Categorías.
3. Presionar el botón Registrar.
4. Digitar el nombre y la descripción de la categoría.
5. Presionar el botón Guardar.

Si los datos son válidos el sistema mostrará un mensaje indicando que la categoría fue registrada correctamente.



Ventana de categorías



Mensaje de aprobación

7.2 Buscar categoría

Para buscar una categoría se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a Administración- Categorías.
2. Seleccionar Buscar.
3. Escribir el identificador de la categoría.
4. Presionar el botón Buscar.

Si la categoría existe el sistema mostrará su nombre y descripción, de ser el caso contrario mostrará un mensaje de categoría no encontrada.

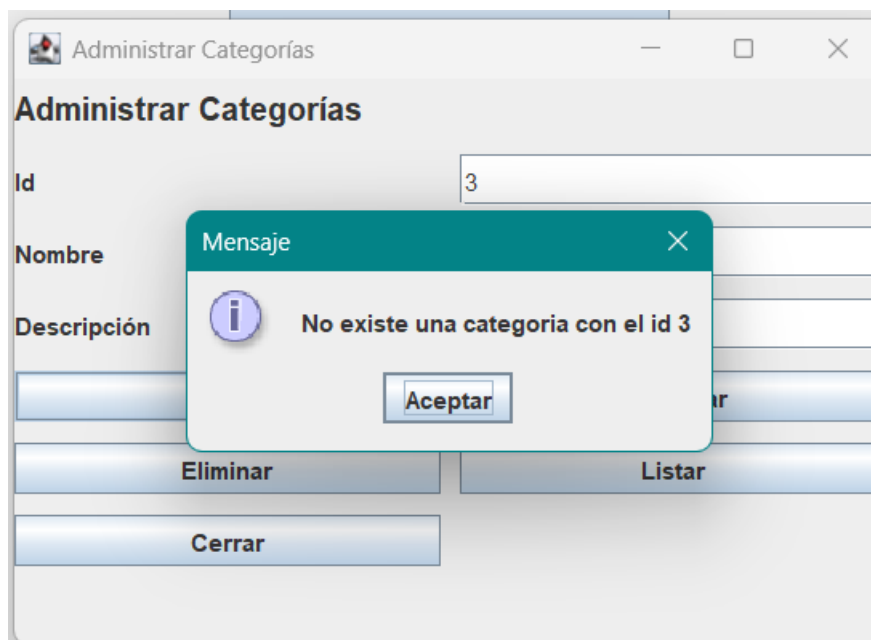


The screenshot shows a window titled 'Administrar Categorías'. It contains a form with the following fields and buttons:

Field	Value
Id	1
Nombre	Sombrero
Descripción	Texana

Below the form are five buttons: 'Buscar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Listar', and 'Cerrar'.

Se muestran la información de la categoría



The screenshot shows the same 'Administrar Categorías' window, but with the 'Id' field set to 3. A modal dialog box titled 'Mensaje' is displayed in the foreground. The dialog contains an information icon and the text: 'No existe una categoria con el id 3'. There is an 'Aceptar' button at the bottom of the dialog.

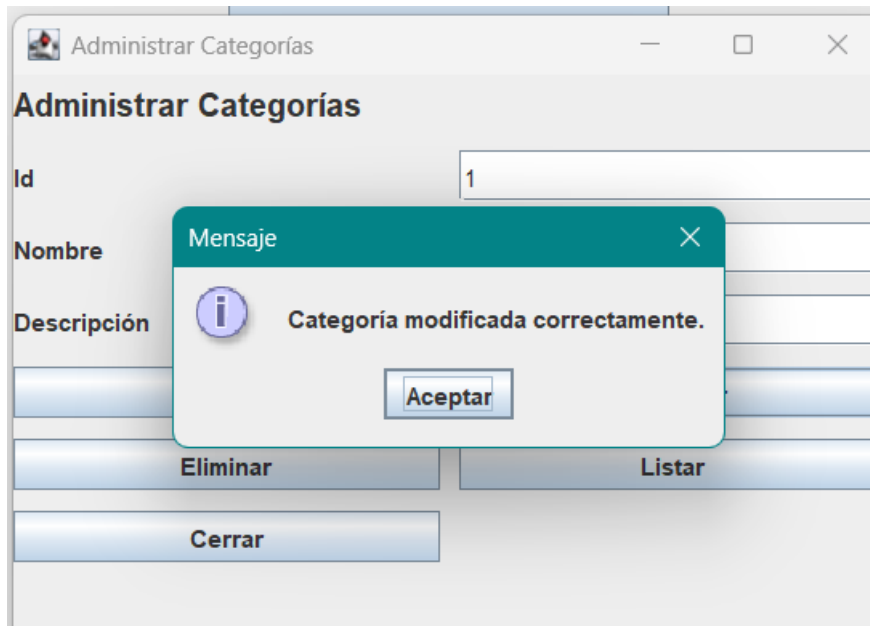
Mensaje de cuando no existe

7.3 Modificar categoría

Una vez que se busca la categoría, es posible modificar su información se deben de realizar los siguientes pasos:

1. Buscar categoría.
2. Actualizar ya sea el nombre el nombre o la descripción.
3. Presionar el botón Modificar.

El sistema mostrará un mensaje indicando que la modificación se realizó correctamente.



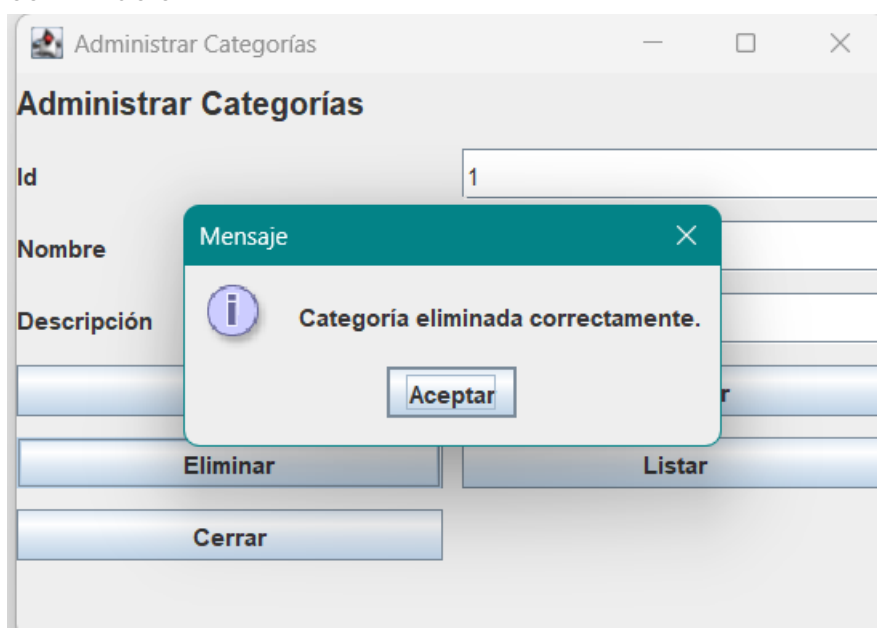
Mensaje de categoría modificada

7.4 Eliminar categoría

Para poder eliminar una categoría se deben de seguir los siguientes pasos:

1. Buscar la categoría por su identificador.
2. Presionar el botón Eliminar.

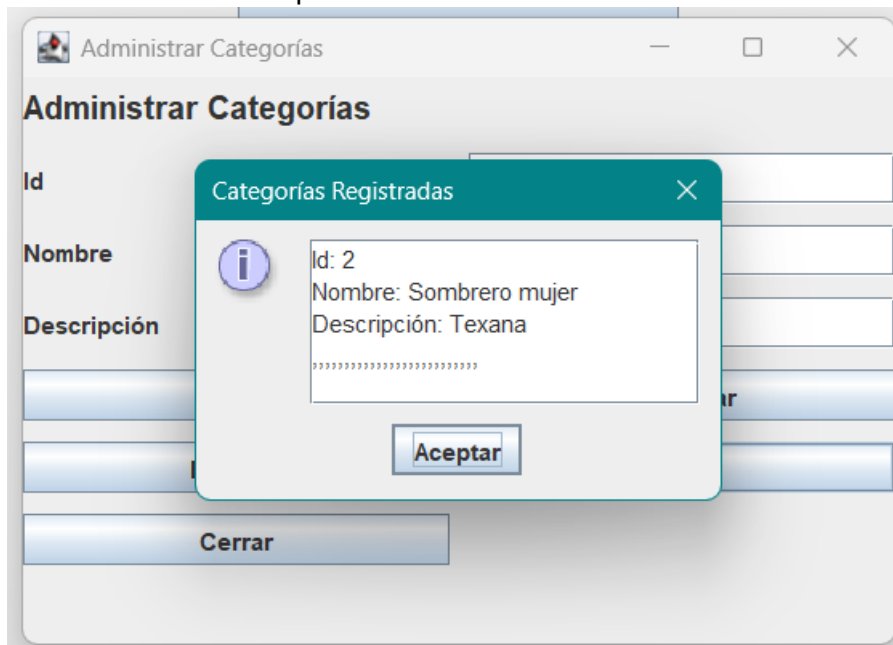
Si la categoría se puede eliminar, el sistema mostrará un mensaje de confirmación.



7.5 Listar categorías

Esta opción nos presenta todas las categorías registradas en el sistema mostrando su identificador, nombre y descripción, debemos de realizar estos pasos:

1. Ingresar a la opción Listar.
2. En la ventana presionar Listar.



Lista de la categoría registrada

8. Administración de tipos

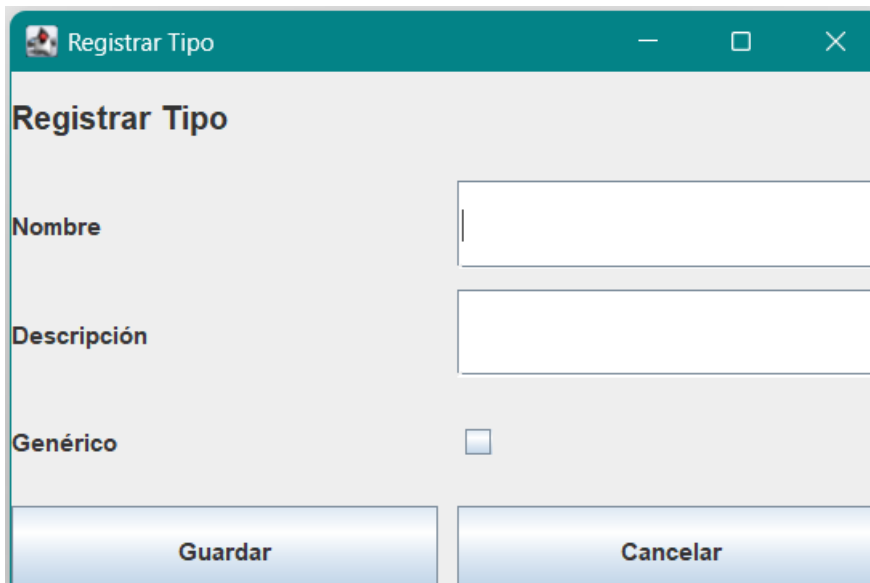
El módulo administración de tipos permite registrar y gestionar los distintos tipos de ítems que pueden existir en el sistema. Cada tipo se puede clasificar como genérico o específico, lo que hace más fácil organizar los recursos que están disponibles para préstamo.

8.1 Registrar un tipo

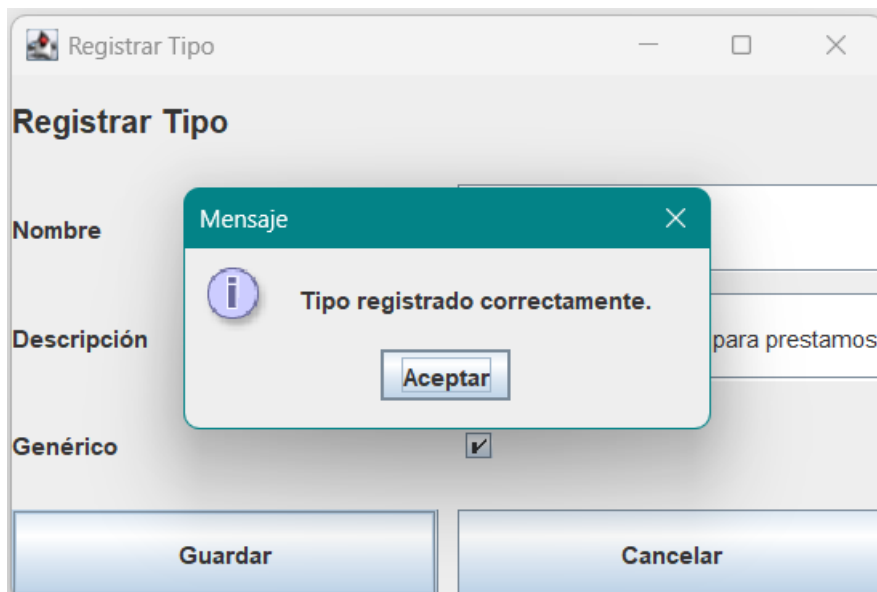
Para registrar un nuevo tipo se deben de seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar al módulo Administración.
2. Seleccionar la opción Tipos.
3. Presionar el botón Registrar.
4. Completar la información solicitada:
 - Nombre.
 - Descripción.
 - Seleccionar si el tipo es genérico.
5. Presionar el botón Guardar.

Si la información ingresada es correcta, el sistema mostrará un mensaje indicando que el tipo fue registrado.

La imagen muestra una ventana de software titulada "Registrar Tipo". El título de la ventana está en un encabezado de color verde oscuro con un icono de carpeta a la izquierda y botones de control de ventana (minimizar, maximizar, cerrar) a la derecha. El cuerpo de la ventana tiene un fondo gris claro y contiene tres campos de entrada: "Nombre" con un campo de texto simple, "Descripción" con un campo de texto más grande, y "Genérico" con un botón de selección (checkbox) que actualmente no está marcado. En la parte inferior de la ventana, hay dos botones azules con el texto "Guardar" y "Cancelar".

Ventana de registrar tipos



Tipo registrado correctamente

8.2 Buscar un tipo

Para buscar un tipo registrado debemos de seguir estos pasos:

1. Ingresar a Administración-Tipos.
2. Seleccionar buscar.
3. Escribir el identificador del tipo.
4. Presionar el botón Buscar.

Si el tipo existe el sistema mostrara la información.



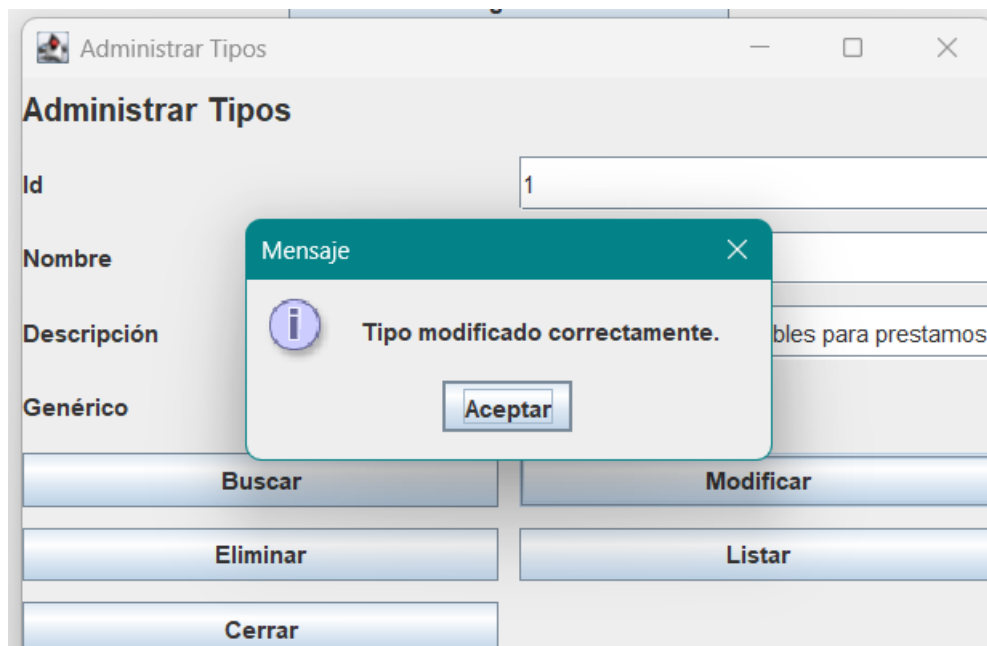
Resultado de una búsqueda exitosa

8.3 Modificar un tipo

Después de localizar el tipo se puede actualizar su información siguiendo estos pasos:

1. Buscar el tipo.
2. Modificar el nombre, la descripción o la condición de genérico.
3. Presionar modificar.

Si la modificación se realiza correctamente, el sistema mostrará un mensaje de confirmación.



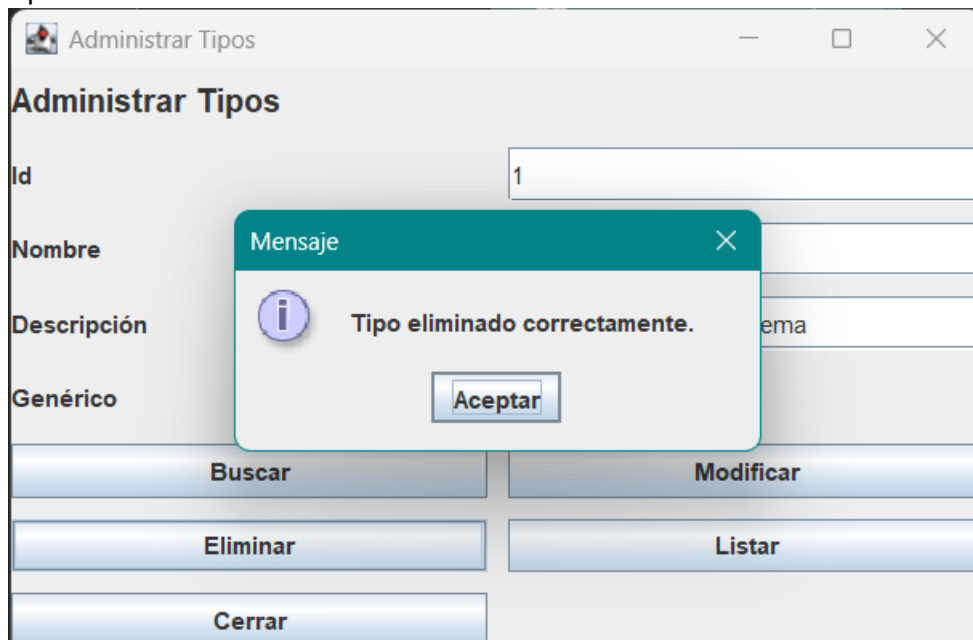
Mensaje de tipo modificado

8.4 Eliminar un tipo

Para poder eliminar un tipo se deben de llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Buscar un tipo mediante su identificador.
2. Presionar el botón de Eliminar.

Si el tipo puede eliminarse el sistema mostrará un mensaje indicando que la operación fue realizada.

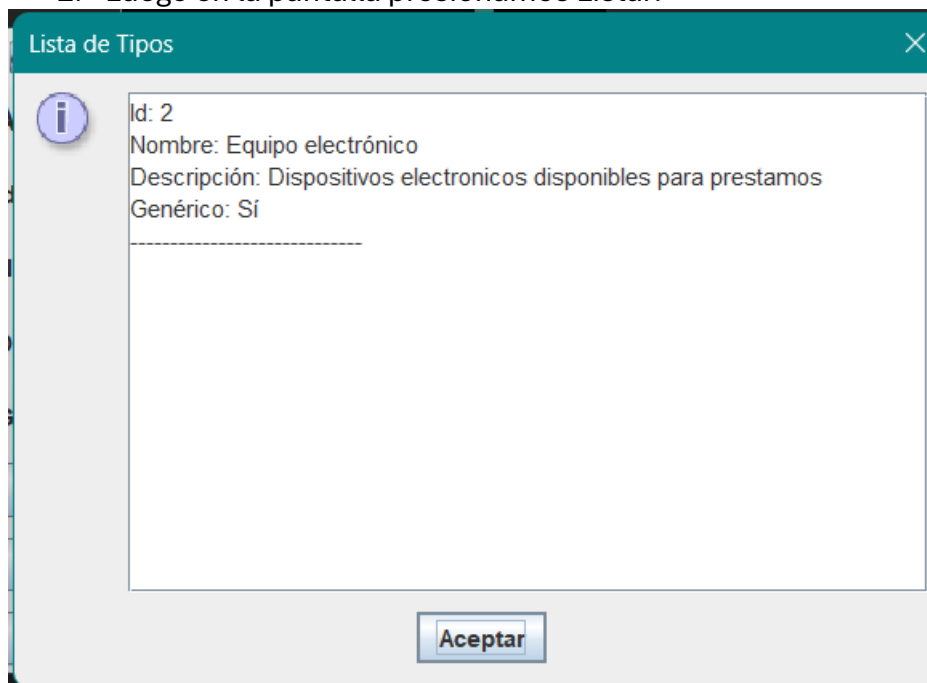


Mensaje de tipo eliminado

8.5 Listar tipos

Esta opción nos permite visualizar los tipos registrados en el sistema mostrando la información de cada uno de ellos, se debe de seguir estos pasos:

1. Ingresar a la opción de Listar.
2. Luego en la pantalla presionamos Listar.



Ventana de la lista de tipos

9. Administración de Ítems

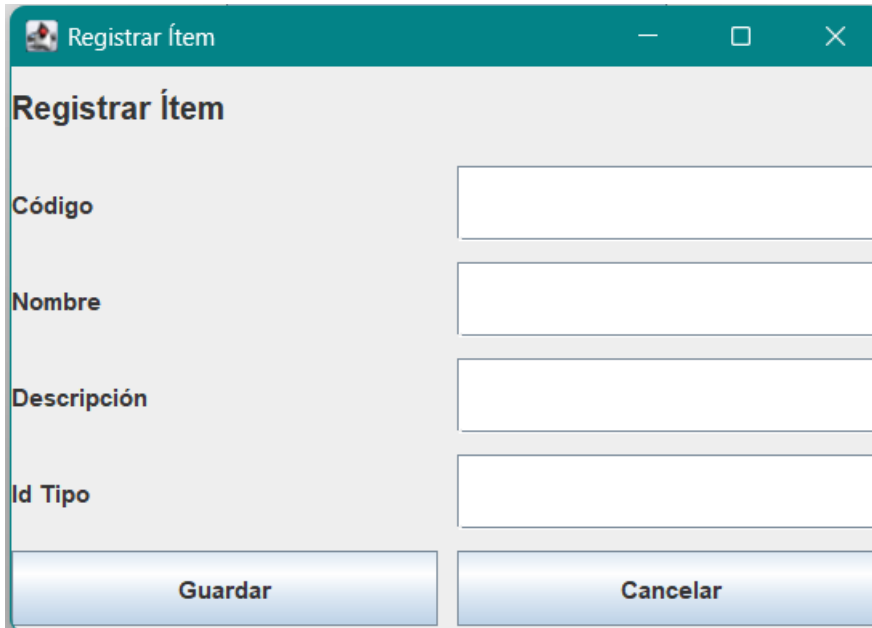
El módulo de Administración de Ítems permite registrar los recursos que serán prestados a los usuarios. Cada ítem debe estar asociado a un tipo previamente registrado, lo que facilita su organización y control dentro del sistema.

9.1 Registrar un ítem

Para registrar un nuevo ítem se deben de seguir los siguientes pasos:

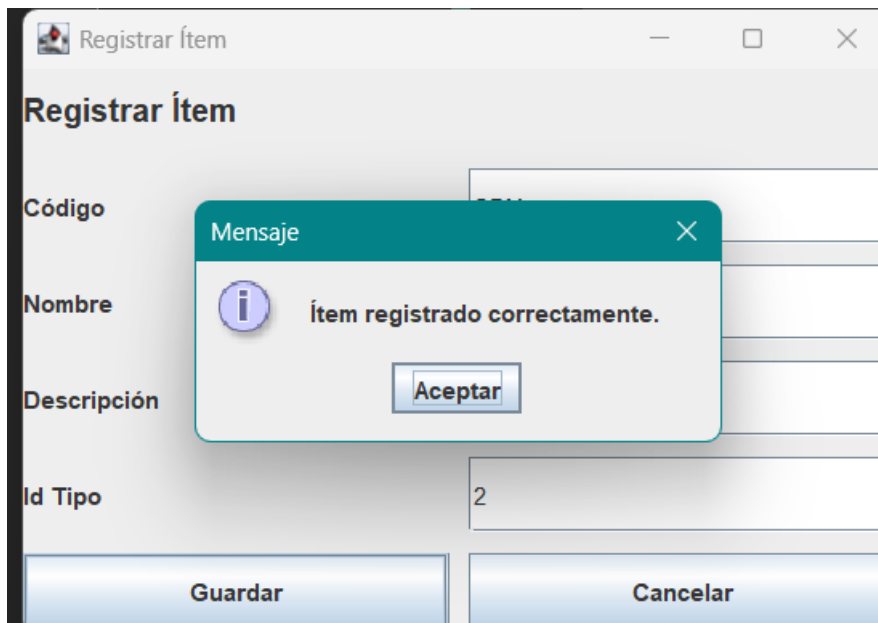
1. Ingresar al módulo Administración.
2. Seleccionar la opción Ítems.
3. Presionar el botón Registrar.
4. Completar la información solicitada:
 - Código del ítem.
 - Nombre.
 - Descripción.
 - Identificador del tipo al que pertenece.
5. Presionar el botón Guardar.

Si toda la información es correcta, el sistema lo agregará y mostrara un mensaje confirmándolo.



The image shows a software window titled "Registrar Ítem". It contains four labeled input fields: "Código", "Nombre", "Descripción", and "Id Tipo". Below these fields are two buttons: "Guardar" (Save) and "Cancelar" (Cancel). The window has a standard Windows-style title bar with minimize, maximize, and close buttons.

Ventana para registrar ítem



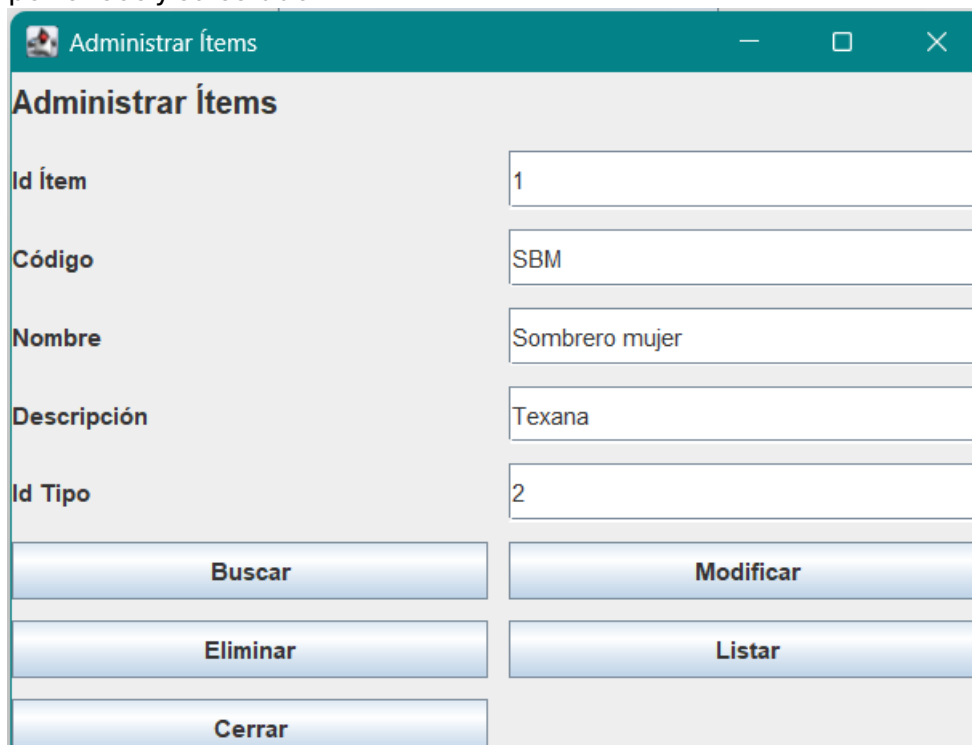
Ítem registrado correctamente

9.3 Buscar ítem

La búsqueda de un ítem se lleva a cabo mediante su identificador, se deben de realizar estos pasos:

1. Ingresar a Administración-ítems.
2. Seleccionar Buscar.
3. Digitar el identificador del ítem.
4. Presionar el botón Buscar.

Si el ítem existe el sistema mostrará toda su información incluyendo al tipo que pertenece y su estado.

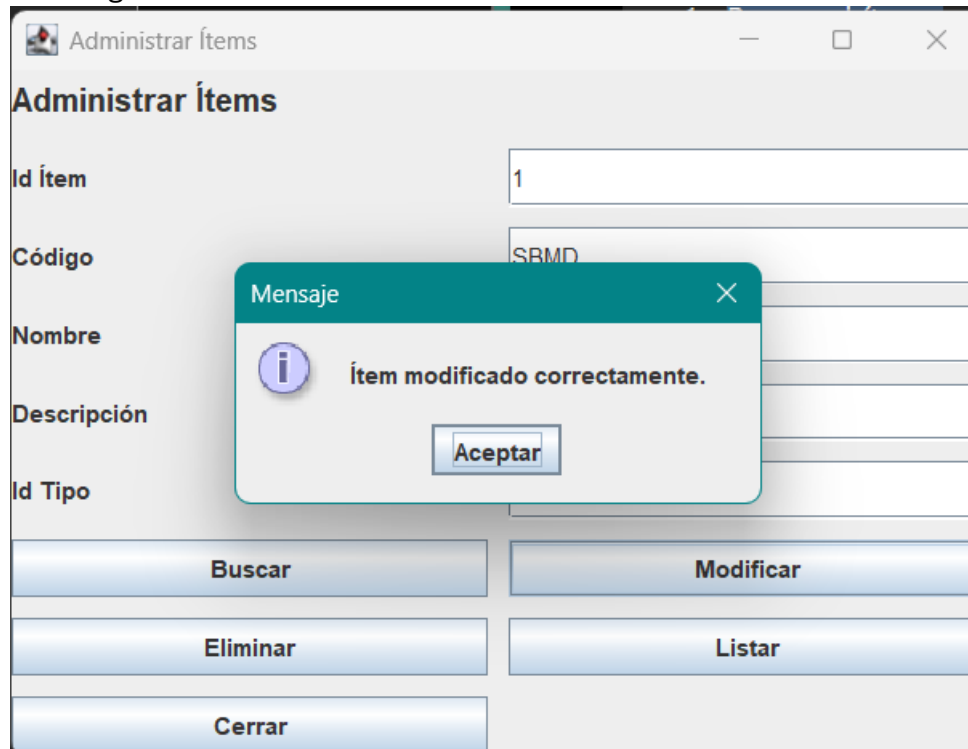


9.3 Modificar ítem

Una vez localizado el ítem, es posible actualizar su información siguiendo estos pasos:

1. Buscar el ítem.
2. Modificar los datos necesarios.
3. Presionar el botón Modificar.

Al finalizar el proceso, el sistema mostrará un mensaje indicando que los cambios fueron guardados.



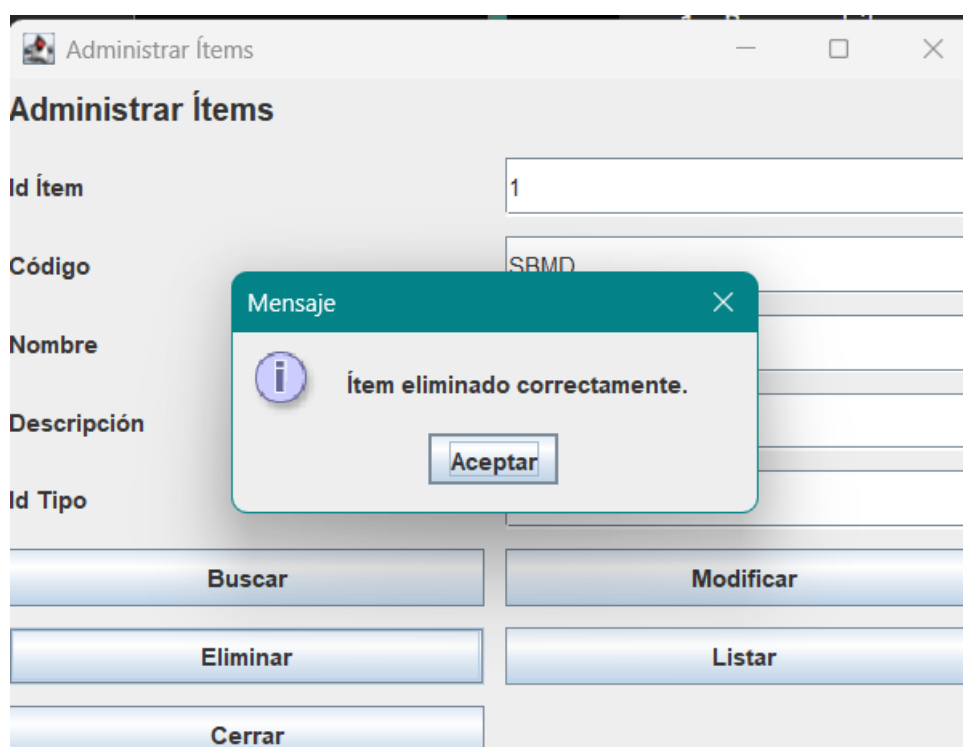
Mensaje de ítem modificado correctamente

9.4 Eliminar un ítem

Este sistema permite eliminar un ítem siempre que no este asociado con un préstamo que se encuentre activo, se deben seguir estos pasos:

1. Buscar un Ítem.
2. Presionar el botón Eliminar.

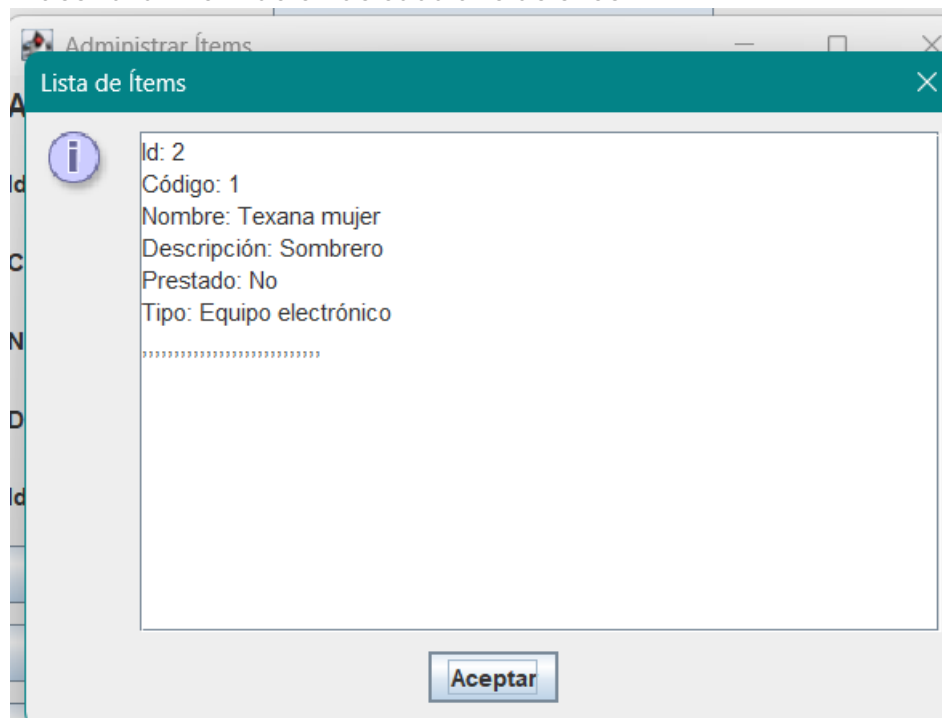
Si la operación se puede realizar el sistema mostrará un mensaje de confirmación, en ser el caso contrario el sistema le informará al usuario que el ítem no puede eliminarse.



Mensaje de eliminación

9.5 Listar ítems

Esta opción permite consultar todos los ítems registrados en el sistema, se muestra la información de cada uno de ellos.



Lista de ítems registrados

10. Gestión de Préstamos

El módulo de préstamos constituye la función principal del sistema. Desde esta sección se registran los préstamos de ítems a las personas previamente registradas, permitiendo mantener un control de los recursos disponibles.

10.1 Registrar un préstamo

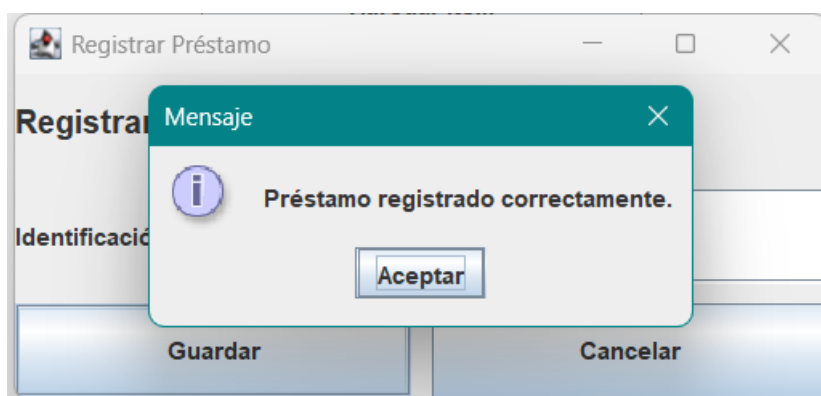
Para registrar un préstamo se deben de seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar al módulo Préstamos.
2. Digitar la identificación de la persona que recibirá el préstamo.
3. Crear el préstamo.
4. Agregar los ítems que serán prestados.
5. Confirmar la operación.

Una vez finalizado el proceso, el sistema almacenará la información del préstamo y actualizará el estado de los ítems involucrados.



Ventana de registro de prestamos



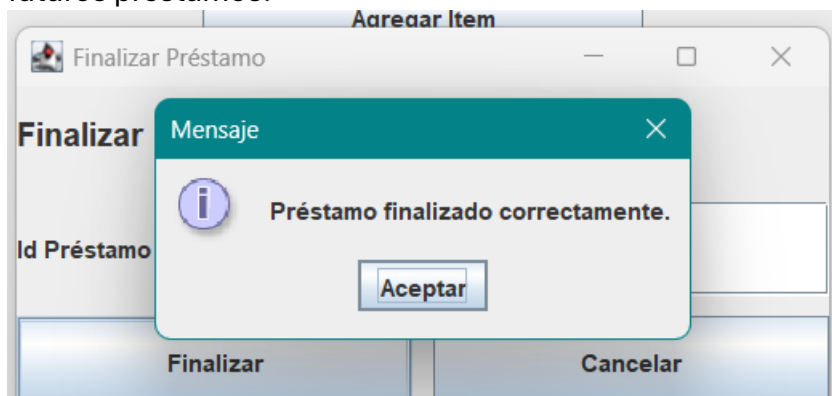
Préstamo registrado

10.2 Finalizar un préstamo

Cuando una persona devuelve los recursos prestados, el préstamo puede finalizarse desde el sistema, para ello se den de seguir los siguientes pasos:

1. Buscar el préstamo correspondiente.
2. Registrar la devolución de los ítems.
3. Finalizar el préstamo.

Seguidamente al finalizar el proceso, los ítems vuelven a quedar disponibles para futuros préstamos.



Finalización de préstamo

11. Mensajes y validaciones

Durante el uso del sistema pueden presentarse diferentes mensajes de información o advertencia. Estos mensajes ayudan al usuario a identificar situaciones que requieren atención antes de continuar.

Algunos ejemplos son:

- Campos obligatorios sin completar.
- Persona no encontrada.
- Categoría no encontrada.
- Tipo no encontrado.
- Ítem no encontrado.
- Identificadores con formato incorrecto.
- Confirmación de registros, modificaciones y eliminaciones realizadas correctamente.

Estos mensajes informan al usuario de manera que sepa la razón por la cual no se puede realizar la operación.

12. Recomendaciones de uso

Para garantizar un funcionamiento adecuado del sistema se recomienda:

- Registrar primero los tipos, categorías y personas antes de crear nuevos préstamos.
- Verificar que los datos ingresados sean correctos antes de guardarlos.
- Evitar eliminar registros que se encuentren asociados a préstamos activos.

- Mantener una copia de respaldo del proyecto y de la información utilizada durante las pruebas.

13. Conclusiones

El Sistema de Control de Préstamos hace que la gestión de personas, tipos, categorías, ítems y préstamos sea pan comido gracias a su interfaz gráfica fácil de usar. Las diversas funciones que ofrece ayudan a organizar la información y a tener un control más efectivo sobre los recursos que se prestan, lo que a su vez minimiza los errores al registrar y consultar datos. Desarrollar este proyecto fue una gran oportunidad para poner en práctica los principios de la programación orientada a objetos. Utilizamos clases, colecciones, excepciones personalizadas e interfaces gráficas en Java, integrando todos estos conceptos en una aplicación que realmente funciona.